

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大理系数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	25
第 2 回 予想問題	34
第 2 回 解答・解説	40
第 2 回 採点基準	53
第 3 回 予想問題	62
第 3 回 解答・解説	68
第 3 回 採点基準	80
第 4 回 予想問題	88
第 4 回 解答・解説	94
第 4 回 採点基準	106
第 5 回 予想問題	114
第 5 回 解答・解説	120
第 5 回 採点基準	134
付録 A 本書で使った「東大の定石」一覧	141
付録 B 教科書にない定理をどこまで使ってよいか	146
付録 C 5 回分の設計	148

る解法を当てはめるだけでは届かない」水準に意図的に引き上げた。たとえば

第 1 回 2(3)	$x_{n+1} - x_n \geq m > 0$ という <u>一定量の増加</u> に持ち込む——単調増加だけでは発散が言えない
第 1 回 5(3)	K_n に <u>もう一度部分積分</u> を施す—— $K_n \rightarrow 0$ では足りない
第 1 回 6(3)	d が n の約数でありながら p 未満, から <u>$d = 1$ を確定させる一行</u>
第 2 回 1(3)	$\frac{u}{1+u} < \log(1+u) < u$ の両側を同時に使って $\frac{1}{x}$ ではさむ
第 2 回 4(3)	$1, 2, p, 2p$ の平方和に 5 が自動的に現れることに気づく
第 3 回 3(3)	面積を 2 通りに表して, $\sqrt{3}$ が有理数になるという矛盾に追い込む
第 4 回 2(2)	折り返したあと「 <u>はじめて 0 になる位置</u> 」が 変わらない ことの確認
第 5 回 4(3)	$(Y - X^2)(Y - 9X^2 - 2) = 0$ の <u>どちらを捨てるか</u> を示す
第 5 回 6(3)	「2 本ある」ではなく「 <u>2 本しかない</u> 」を示す—— s の恒等式に持ち込む

といった具合である。手が止まったら、まず **(1)** に戻って何が与えられたかを読み直すこと。東大の難問は、例外なく前小問が道具になっている。

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。

難易度は **5 回とも本番より重い**。本書 30 題を 2019–2026 年度の 48 題と同じ物差しで格付けすると「難」が **19 題** (63%) で、本番の「難」9 題 (48 題中, 19%) を大きく上回る。回ごとの内訳は付録 C に実測値で載せた。150 分で 6 題すべてを解ききるつもりで臨むと時間が足りない。本番と同じく、解ける題を見きわめて確実に取る練習として使ってほしい。

第 1 巻・第 2 巻をすでに解いた読者へ：本書は既刊 2 巻に比べて「**1 対 1 対応を作って数える**」型と「**不等式で下から押さえる**」型を厚くした。反射の原理, 補集合をとる対応, 面積を 2 通りに表す等式, 指示変数の和——数える対象そのものを別のものに取りかえる議論が、第 1 回 4, 第 3 回 3, 第 3 回 5, 第 4 回 2, 第 5 回 3 に繰り返し現れる。また微分積分の 9 題のうち 5 題 (第 1 回 2, 第 1 回 5, 第 2 回 6, 第 3 回 2, 第 4 回 1) は、値を求めるのではなく**評価と極限**を主題にした。近年の東大が繰り返しこの型を出しているためである。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案**そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「**答**」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

第 6 問

$f(x)$ は $0 \leq x \leq 1$ で連続であるとし、2つの条件

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = 1$$

をみたすとする。 $0 \leq x \leq 1$ における $|f(x)|$ の最大値を M とする。

- (1) 任意の実数 c に対して $\int_0^1 (x-c)f(x) dx = 1$ が成り立つことを示せ。また $M \geq 4$ が成り立つことを示せ。
- (2) 閉区間 $0 \leq x \leq 1$ で連続な関数 $g(x)$ が、この区間でつねに $g(x) \geq 0$ をみたし、かつ $\int_0^1 g(x) dx = 0$ をみたすならば、この区間のすべての x に対して $g(x) = 0$ であることを示せ。
- (3) $M = 4$ となるような連続関数 $f(x)$ は存在しないことを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 正方形を円で太らせる，細らせる

K は 4 点 $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ を頂点とする正方形（周と内部）である。1 辺の長さは $\sqrt{2}$ ，周の長さは $4\sqrt{2}$ ，面積は対角線の長さがともに 2 だから $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ である。

【(1)】 D と K が共有点をもつことは，点 (a, b) と K の距離（ K の点までの距離の最小値）が r 以下であることと同値である。そこで $r > 0$ に対し， K との距離が r 以下であるような点全体からなる図形を K_r とおく（ K を厚さ r だけ太らせた図形である）。 K は凸だから， K_r は次の 3 種類の部分に，内部が重ならないように分けられる。

- K 自身。
- K の各辺を外側へ r だけ平行移動してできる，4 つの長方形（1 辺の長さ $\sqrt{2}$ ，幅 r ）。
- K の各頂点を中心とする半径 r の扇形 4 つ。中心角はその頂点における外角に等しく，正方形の外角の和は 2π だから，4 つを合わせると半径 r の円板 1 つ分になる。

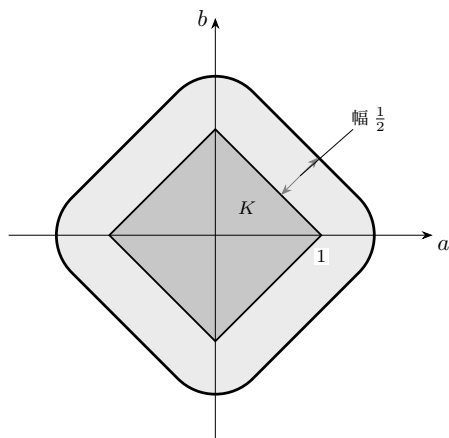
したがって

$$(K_r \text{ の面積}) = 2 + 4\sqrt{2}r + \pi r^2$$

である。 $r = \frac{1}{2}$ とすると

答： $\underline{\underline{2 + 2\sqrt{2} + \frac{\pi}{4}}}$

である。図形は， K の 4 辺を外へ $\frac{1}{2}$ ずらした 4 本の線分と， K の 4 頂点を中心とする半径 $\frac{1}{2}$ の四分円 4 つで囲まれた「角の丸い正方形」である。



【(2)】 D が K に含まれるのは、 D 上のすべての点 (x, y) が $|x| + |y| \leq 1$ をみたすときである。 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ をそれぞれ 1 か -1 とすると

$$|x| + |y| \leq 1 \iff \varepsilon_1 x + \varepsilon_2 y \leq 1 \text{ が 4 通りの符号すべてで成り立つ}$$

である。そこで、 D 上での $\varepsilon_1 x + \varepsilon_2 y$ の最大値を求める。 $(x, y) = (a + r \cos \theta, b + r \sin \theta)$ と書ける点（およびその内部の点）を動かから、

$$\varepsilon_1 x + \varepsilon_2 y = \varepsilon_1 a + \varepsilon_2 b + r(\varepsilon_1 \cos \theta + \varepsilon_2 \sin \theta)$$

の最大値は、三角関数の合成により $\varepsilon_1 a + \varepsilon_2 b + r\sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2} = \varepsilon_1 a + \varepsilon_2 b + \sqrt{2}r$ である。よって

$$D \subset K \iff \varepsilon_1 a + \varepsilon_2 b \leq 1 - \sqrt{2}r \text{ (4 通りすべて)} \iff |a| + |b| \leq 1 - \sqrt{2}r$$

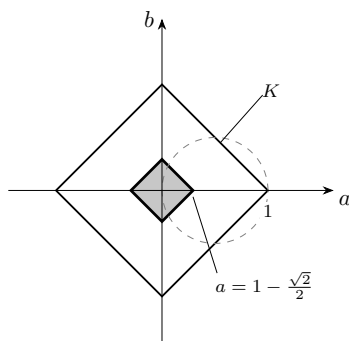
となる。 $r = \frac{1}{2}$ のとき $1 - \sqrt{2}r = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ だから、求める範囲は

答: $\underline{\underline{|a| + |b| \leq 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}}$

である。これは原点を中心とする正方形 (K を $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍に縮小したもの) で、面積は $2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 2 \left(\frac{3}{2} - \sqrt{2}\right)$ すなわち

答: $\underline{\underline{3 - 2\sqrt{2}}}$

である。



(破線は、中心が右端 $\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ にあるときの D ではなく、中心 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ の D の一例。 K の 2 辺に接している。)

【(3)】 (2) より、 D が K に含まれる (a, b) が存在するのは $1 - \sqrt{2}r \geq 0$ のとき、すなわち

答: $\underline{\underline{0 < r \leq \frac{\sqrt{2}}{2}}}$

のときである（等号のときは $(a, b) = (0, 0)$ のみが該当し、 D は K の 4 辺すべてに接する）。

また (1) の分割は r の値によらないから

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (120 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$\log(\sin x)$ の積分	5 + 8 + 7	20
2	つねに白玉が黒玉より多い並べ方	5 + 8 + 7	20
3	四面体を「いちばん近い頂点」で分ける	5 + 8 + 7	20
4	1 の n 乗根と逆数の和	6 + 7 + 7	20
5	$2^n \pm 1$ が累乗数になるとき	5 + 8 + 7	20
6	平方数の逆数の和	5 + 7 + 8	20

・ 第 1 問 (20 点) $\log(\sin x)$ の積分

■ 1-(1) 5 点

正解 $I = J$

$x = \frac{\pi}{2} - u$ の置換を行った	+2
積分区間の対応 ($0 \rightarrow \frac{\pi}{2} - \varepsilon$ が $\frac{\pi}{2} \rightarrow \varepsilon$) を正しく書いた	+2
$J(\varepsilon) = I(\varepsilon)$ から極限で $I = J$	+1
$\times \varepsilon$ を無視して $\int_0^{\frac{\pi}{2}}$ どうして置換した	-1
$\times$ 置換後の符号 ($dx = -du$) を誤った	-2

■ 1-(2) 8 点

正解 $I = -\frac{\pi}{2} \log 2$

$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$ を使う方針を立てた	+1
$K(\varepsilon) = 2 \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin x) dx$ を示した (対称な区間での置換)	+2
$u = 2x$ の置換で $\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin 2x) dx = I(2\varepsilon)$ を導いた ($u \rightarrow \pi - u$ の対称性を含む)	+3
$-\left(\frac{\pi}{2} - 2\varepsilon\right) \log 2$ の項を正しく扱った	+1
$2I = I - \frac{\pi}{2} \log 2$ から結論	+1
$\times \varepsilon$ を使わずに広義積分をそのまま等式変形した (本書では -1 にとどめる)	-1
$\times \int_0^{\pi} \log(\sin u) du = 2I$ の対称性を使っていない	-3
$\times \log 2$ の項の区間の長さを $\frac{\pi}{2}$ でなく π とした	-2